

MOKPO NATIONAL MARITIME UNIVERSITY

Introduction of **Human-Marine Autonomy Interaction Research Group**

AIS Big Data

COLREGs

VTS

MASS





CONTENTS

Contents

01	연구실 목표	Goal
02	연구분야	Research Fields
03	연구실 구성원	Members
04	연구실적	Publications
05	연구과제	Projects
06	수상 및 주요 활동	Awards & News

GOAL

항해사(관제사)의 경험적 지식과 해상 빅데이터를 학습한 설명가능한 알고리즘을 개발함으로써,
자율운항선박과 유인선박이 상호작용하는 인간 중심의 해양 자율운항 환경을 구축하고자 함

01 인간 경험지식 Human Expertise

항해관습·행동이력 학습, 요구사항 분석·명세, 역강화학습

02 데이터 기반 Data-driven

AIS-해양환경 빅데이터 기반 패턴 인식 및 위험도 평가

03 상호작용 Interaction

자율운항선박-유인선박 정보교환, SMCP-VHF 음성대화, LLM 의사결정 지원

04 설명가능성 Explainability

퍼지·규칙 기반 COLREGs 준수 충돌회피, 판단 근거 제시

■ 기존 문제점

01 이론적 연구와 항법관행 사이의 명확한 상식과 불일치 존재

02 다중선박의 조우상황은 복잡하여 협력적인 절차 요구됨

03 모호한 상황 존재로 컴퓨터로 규칙을 정량화하기 어려움

04 향후 해상교통에는 자율운항선박과 기존 유인선박의 공존 가능성



Shipping 4.0



Smart ship technologies



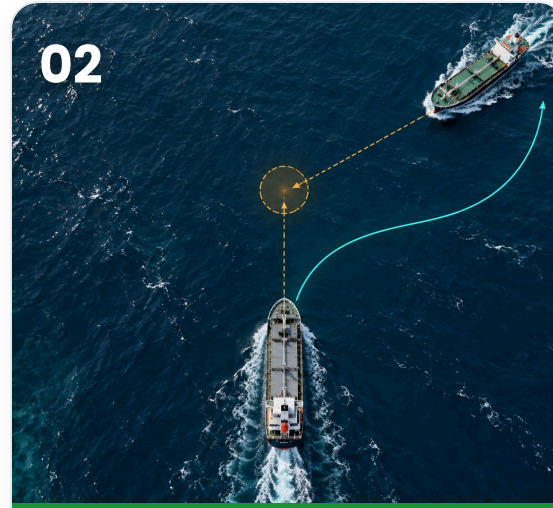
MASS · e-Navigation



Pattern Recognition & Anomaly Detection

항해 데이터 패턴 인식 및 이상거동 판별

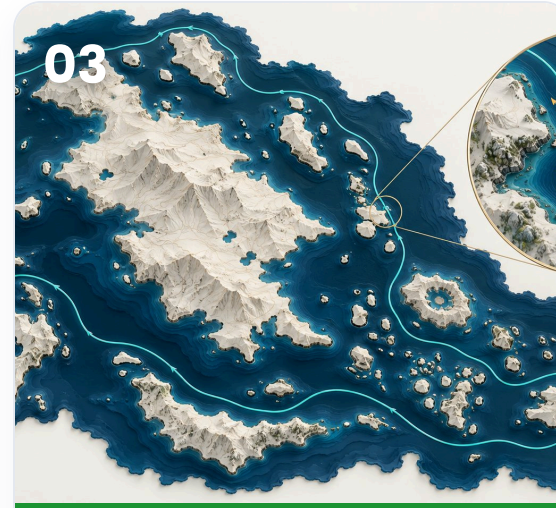
AIS-항적 데이터 기반 항로 군집화, 이상거동 탐지, 항적 복원·보간



Collision Avoidance for VTS

관제 위험도 판별 및 충돌회피

다중선박 충돌위험 추론, 관제 우선순위 지수, 항행장애물 위험성 평가



Global & Local Route Planning

전역·지역 경로 탐색

COLREGs 준수 경로계획, RRT*-밀도장 기반 경로 탐색, 협업 충돌회피



Navigation & Environmental Data Learning

항해·해양환경 데이터 학습

항해·해양 데이터의 수집·정제·처리 및 학습 알고리즘, LLM 기반 의사결정 지원

해상 빅데이터 기반 인공지능으로 자율운항선박을 포함한 선박 운항의 안전성과 효율성을 극대화





PROFESSOR · 공학박사

김주성

Prof. Dr. Joo-Sung Kim

항해학부

연구그룹장 · 기획처장 겸 국립대학육성사업단장



PROFESSOR · 공학박사

이진석

Prof. Dr. Jin-Suk Lee

항해학부

센터장 · 취업실습본부장



PROFESSOR · 공학박사

남궁호

Prof. Dr. Ho Namgung

해양산업융합학과

센터장 · 인권센터장 겸 학생상담센터장



PROFESSOR · 공학박사

장다운

Prof. Dr. Daun Jang

승선실습과정부

센터장 · 실습선 세계로호 선장



EXTERNAL ADVISOR

우동한 Dr. Donghan Woo

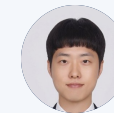
ABS Intelligent Systems Technology Center
수석연구원 (Senior Engineer)



POST DOCTOR

이대한 Dr. Dae-Han Lee

국립목포해양대학교 실습선 1등항해사



POST DOCTOR

이찬섭 Dr. Chan-Sub Lee

한국해양수산연수원 교수

총 연구인력 (2026. 10. 기준) 총 26명 : 교수 4명 · 외부자문 1명 · 박사후연구원 2명 · 박사과정 10명 · 석사과정 9명

과정	성명	소속 및 직위	최종학위
박사과정	양동복	HMM오션서비스 차장	공학석사
박사과정	최충정	한국해양교통안전공단 책임연구원	공학석사
박사과정	오병훈	국립목포해양대학교 실습선 항해사	공학석사
박사과정	손철	해양경찰청 VTS 관제사	공학석사
박사과정	이재용 	목포지방해양수산청 팀장	공학석사
박사과정	최희종	국립목포해양대학교 실습선 항해사	공학석사
박사과정	이한용	한강버스 부장	공학석사
박사과정	곽수봉	목포지방해양안전심판원 팀장	공학석사
박사과정	이재운	대산지방해양수산청 팀장	공학석사
박사과정	허학선	해양경찰청 목포광역VTS 센터장	공학석사

과정	성명	소속 및 직위	최종학위
졸업생	이리나	국립목포해양대학교 초빙교수	공학박사
졸업생	오찬석	팬오션 차장	공학석사

과정	성명	소속 및 직위	최종학위
석사과정	양대성	HD현대삼호 부장	학사
석사과정	오진환	소방청 소방정장(사무관)	학사
석사과정	유성재 	국립목포해양대학교 실습선 항해사	학사
석사과정	백승안	한국해양교통안전공단 운항관리자	학사
석사과정	김대중 	해양경찰청 VTS 관제사	학사
석사과정	김기문	한국해양수산연수원 교관	학사
석사과정	김현성	해양경찰청 VTS 관제사	학사
석사과정	허승	국립목포해양대학교 실습선 항해사	학사
석사과정	송재호	해양경찰청 VTS 관제사	학사

과정	성명	소속 및 직위	최종학위
졸업생	고주미	해양경찰청 VTS 관제사	공학석사

31

국제학술지

SCIE 24 · SCOPUS 7

25

국내학술지

KCI

4

저서·교재

2025-2026

7

특허

등록 2 · 출원 5

1

프로그램 등록

2020

23

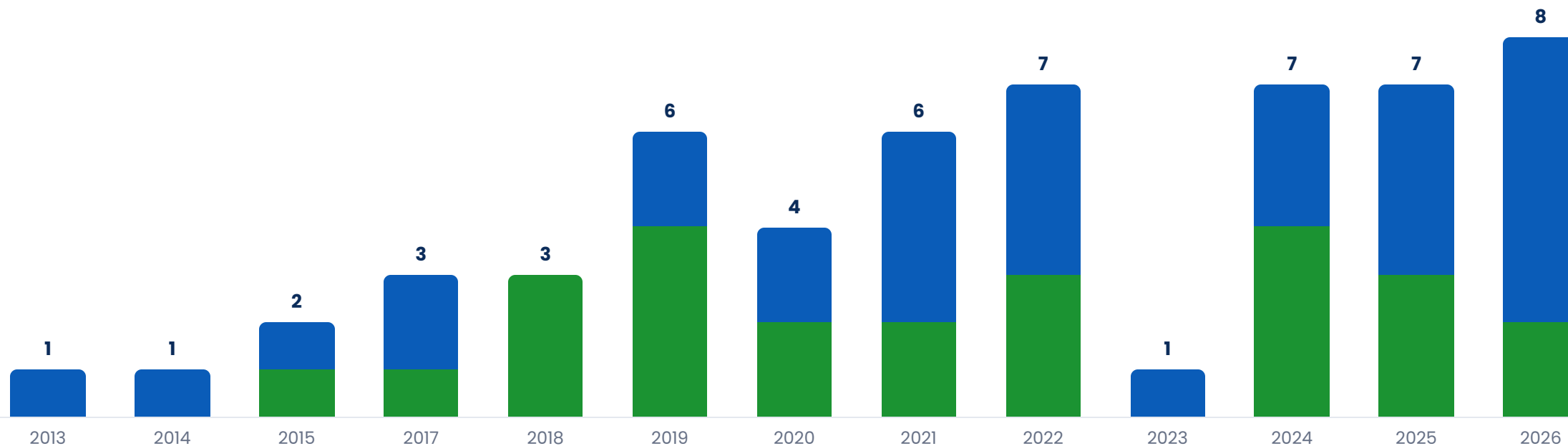
연구과제

2015 - 현재

연도별 논문 게재 현황

■ 국제
 ■ 국내

2026. 10. 기준



A 항해 데이터 패턴 인식 및 이상거동 판별

9편

BAARTR: Boundary-Aware Adaptive Regression for Kinematically Consistent Vessel Trajectory Reconstruction from Sparse AIS	JMSE, 2026	SCIE
Improving anchorage occupancy forecasting with stacked ensemble learning	Brodogradnja, 2026	SCIE
Development of a Multidimensional Analysis and Integrated Visualization Method for Maritime Traffic Behaviors Using DBSCAN-Based Dynamic Clustering	Appl. Sci., 2025	SCIE
Development of HTC-DBSCAN: A Hierarchical Trajectory Clustering Algorithm with Automated Parameter Tuning	Appl. Sci., 2024	SCIE
Anchor Dragging Risk Estimation Strategy from Supervised Cost-Sensitive Learning	JMSE, 2024	SCIE
Vessel Trajectory Analysis in Designated Harbor Route Considering the Influence of External Forces	JMSE, 2020	SCIE
Anomalous Vessel Behavior Detection Based on SVR Seaway Model	IJFIS, 2019	SCOPUS
Vessel Target Prediction Method and Dead Reckoning Position Based on SVR Seaway Model	IJFIS, 2017	SCOPUS
Pattern Recognition of Ship Navigational Data Using Support Vector Machine	IJFIS, 2015	SCOPUS

B 항해 공간 데이터 생성 및 전역 경로 탐색

4편

A Proposal for Alternative Navigation Routes Following the Development of Offshore Wind Farms in the Waters of the Republic of Korea	JMSE, 2025	SCIE
Map Space Modeling Method Reflecting Safety Margin in Coastal Water Based on Electronic Chart for Path Planning	Sensors, 2023	SCIE
Development of Ship Route-Planning Algorithm Based on Rapidly-Exploring Random Tree (RRT*) Using Designated Space	JMSE, 2022	SCIE
Extraction of Reference Seaway through Machine Learning of Ship Navigational Data and Trajectory	IJFIS, 2017	SCOPUS

C

관제 위험도 판별 및 위험성 평가

9

편

A Conservative Hybrid Risk Assessment Model for Navigational Obstacles Integrating Fuzzy Logic with a Qualitative Matrix and a Red Flag Protocol	JMSE, 2026	SCIE
A CDC–ANFIS–Based Model for Assessing Ship Collision Risk in Autonomous Navigation	JMSE, 2025	SCIE
Development of a Risk Assessment System for Navigational Obstacles Considering Collision and Pollution Risks	Appl. Sci., 2025	SCIE
Cause analysis and countermeasure for capsizing accident of a dredge fishing boat	JIMSEAS, 2024	SCOPUS
Development of Priority Index for Intelligent Vessel Traffic Monitoring System in Vessel Traffic Service Areas	Appl. Sci., 2022	SCIE
Collision Risk Assessment Support System for MASS RO and VTSO Support in Multi-Ship Environment of Vessel Traffic Service Area	JMSE, 2021	SCIE
Evaluation of ship collision risk assessments using environmental stress and collision risk models	Ocean Engineering, 2019	SCIE
Utilization of Planned Routes and Dead Reckoning Positions to Improve Situation Awareness at Sea	IJFIS, 2014	SCOPUS
Prediction Table for Marine Traffic for Vessel Traffic Service Based on Cognitive Work Analysis	IJFIS, 2013	SCOPUS

D

지역 경로 탐색 및 충돌회피

9

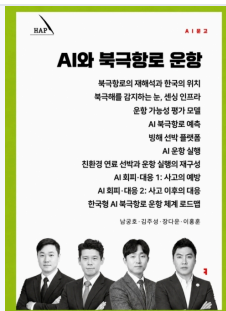
편

Risk-Aware Local Path Planning with Kinematic Constraints for Small Vessel Navigation in Coastal Waters Using an Integral Image-Based Obstacle Density Field	JMSE, 2026	SCIE
Path planning and collision avoidance technologies for maritime autonomous surface ships: a review of COLREGs compliance, algorithmic trends and the navigati...	J. Navigation, 2026	SCIE
Development of collision-case-based testing scenarios for validating autonomous ship collision-avoidance algorithms	Brodogradnja, 2026	SCIE
Requirements for Optimal Local Route Planning of Autonomous Ships	JMSE, 2022	SCIE
Fuzzy Inference and Sequence Model-Based Collision Risk Prediction System for Stand-On Vessel	Sensors, 2022	SCIE
Local Route Planning for Collision Avoidance of Maritime Autonomous Surface Ships in Compliance with COLREGs Rules	Sustainability, 2021	SCIE
Regional Collision Risk Prediction System at a Collision Area Considering Spatial Pattern	JMSE, 2021	SCIE
Collision Risk Inference System for Maritime Autonomous Surface Ships Using COLREGs Rules Compliant Collision Avoidance	IEEE Access, 2021	SCIE
Interval Type-2 Fuzzy Inference System Based on Closest Point of Approach for Collision Avoidance between Ships	Appl. Sci., 2020	SCIE

25	다중선박 환경에서 유인선 항해사의 LLM 기반 실시간 충돌회피 의사결정 지원을 위한 단계별 프롬프트 설계 해양환경안전학회지 · 2026
24	교차 조우 영향을 고려한 상대적 충돌 위험 증가지수 분석 및 위험구역 식별에 관한 연구 해양환경안전학회지 · 2026
23	AIS 수신장치의 선박 항적 데이터 손실 보간 기법에 관한 연구 해양환경안전학회지 · 2025
22	유인선 항해사의 GPT기반 실시간 충돌회피 의사결정 지원을 위한 단계별 프롬프트 설계 해양환경안전학회지 · 2025
21	해황 정보 데이터 기반 공간 보간에 관한 연구 해양환경안전학회지 · 2025
20	몬테카를로 시뮬레이션을 이용한 임의의 부유물과 선박간의 충돌(접촉) 확률 산출 모델 연구 해양환경안전학회지 · 2024
19	광양항 묘도수도 확장 및 직선화 이후 제한속력 설정에 관한 연구 해양환경안전학회지 · 2024
18	효율적인 항로 근접화를 위한 항해 데이터 전처리 기술에 관한 연구 해양환경안전학회지 · 2024
17	샘플링 기반 탐색 알고리즘을 활용한 정박지 내 투묘 지점 선정 방법에 관한 연구 해양환경안전학회지 · 2024
16	영상처리기술을 활용한 연도교와 선박간의 충돌사고 위험성 평가에 관한 연구 해양환경안전학회지 · 2022
15	선박 통항로와 해상풍력단지 간 최적의 이격거리 산정 모델 개발 해양환경안전학회지 · 2022
14	Analysis of User Requirements for Development of Vessel Traffic Services Cloud System 해양환경안전학회지 · 2022
13	Study on the Roll Motion of Moored Ships Using Marine Traffic Characteristics 해양환경안전학회지 · 2021

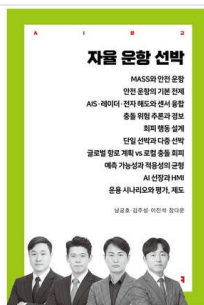
12	정박지 통항선박의 충돌위험 모델 개발을 위한 기초연구 – 정박지 통항선박의 안전영역 해양환경안전학회지 · 2021
11	해상교통 분석을 위한 관제사 에이전트 설계에 관한 연구 한국해양경찰학회보 · 2020
10	해기사의 직무스트레스가 이직의도에 미치는 영향: 정신건강과 진로적응성의 매개효과를 중심으로 한국해양경찰학회보 · 2020
9	AHP 기법을 이용한 해상교통관제 업무의 상대적 중요도 및 작업부하 평가 한국해양경찰학회보 · 2019
8	서남해 해상풍력발전단지 내 항로형태에 따른 선박통항 위험도 평가에 관한 연구 해양환경안전학회지 · 2019
7	Inference system of collision risk using ship near-collision data 한국지능시스템학회논문지 · 2019
6	Design of Information Exchange Handling System for Safe Navigation of Autonomous... 한국지능시스템학회논문지 · 2019
5	선박 근접상황에 대한 VTSO의 상황 인식 분석에 관한 연구 한국항해항만학회지 · 2018
4	선박 주요 위험성 판별 프로그램 개발에 관한 연구 해양환경안전학회지 · 2018
3	영역감시 분석을 통한 VTS의 효율적 정박지 관리 방안에 관한 연구 한국항해항만학회지 · 2018
2	해상교통관제사의 위험태도 분석을 통한 선박 충돌 위험도 연구 한국항해항만학회지 · 2017
1	최근접점 상대방위에 따른 선박충돌위험알고리즘 개발에 관한 연구 한국항해항만학회지 · 2015

저서·교재 4



《AI와 북극항로 운항》 (AI and Arctic Shipping Route Operation),
Communication Books AI Series

2026



《자율운항선박》 (Maritime Autonomous Surface Ships),
Communication Books AI Series

2026

Practical VTS Communication

Practical VTS Communication

2025

IMO SMCP: Guidebook for Maritime Communication

IMO SMCP: Guidebook for Maritime
Communication

2025

특허 7

출원 선박의 항로 탐색을 위한 격자 기반 해양 정보 제공방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램 2024

출원 충돌 위험성과 해양환경 오염 위험성을 고려한 항행 장애물 위험 평가방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램 2024

출원 선박의 항해 데이터의 클러스터링을 이용한 최적 항로 결정방법, 장치 및 컴퓨터프로그램 2024

출원 선박의 최적 경로 생성 방법 및 시스템 2023

출원 선박교통관리를 위한 복합항해위험 우선순위 지수 개발 시스템 2022

등록 유인선과 무인선 사이에 협력 항해를 지원하기 위한 무인선 통신중계 시스템 2020

등록 선박 항해 감시 장치 및 방법 2018

프로그램 1

등록 해기사 직무스트레스 자가진단 어플리케이션 (Seafarer job-stress self-assessment app) 2020

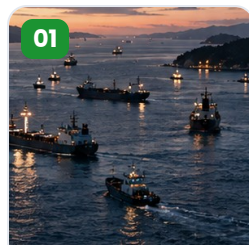
진행중

자율운항선박-유인선박 간 협업 충돌회피를 위한 정보교환 시스템 개발

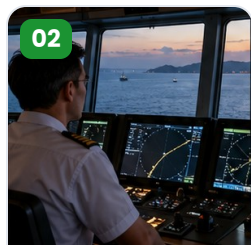
한국연구재단

2026.09 - 2029.08

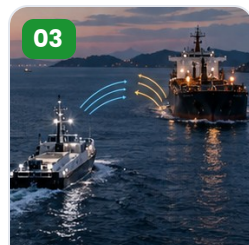
연구책임자: 남궁호



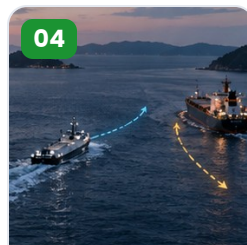
01
시나리오·규칙
 COLREGs 제2장 + AIS
 조우상황



02
항해사 학습
 고급 항해사 행동이력 ·
 IRL



03
항해의도 교환
 SMCP 메시지 · 음성대화



04
협업 경로 생성
 상호 합의된 안전 회피

시나리오 검증



알고리즘 고도화



자율화 Level 4 운용

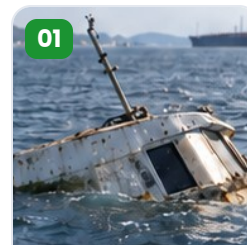
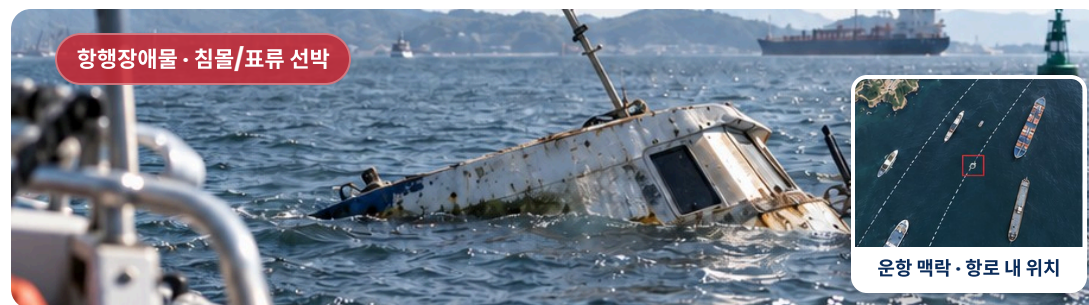
조기 항해의도 공유를 통한 충돌위험 저감 **Early intent sharing reduces collision risk**

진행중

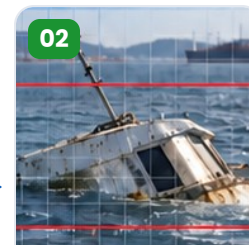
AI 기반 선박 이미지 분석을 통한 기초자료 예측 모델 연구 용역

한국해양교통안전공단

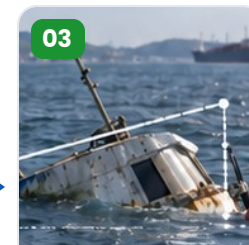
2026.08 - 2026.12



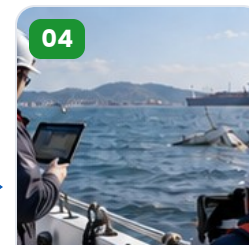
01
이미지 데이터
 선박 사진 + 자원



02
탐지
 항행장애물 식별



03
추정
 크기 · 중량 예측



04
검증
 실사례 + MTIS

오류 분석



재학습



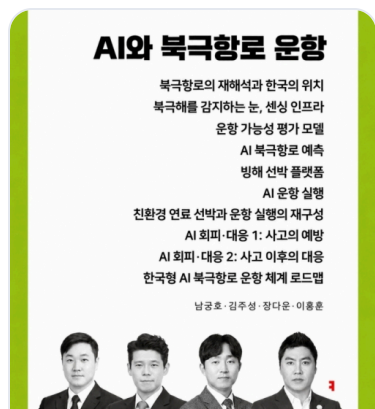
모델 고도화

적시 위험성 평가를 위한 기초자료 제공 **Evidence for timely risk assessment**

No	과제명	발주·지원기관	수행기간
21	AI 기반 고위험선박 자동 식별 알고리즘 연구 용역	한국해양교통안전공단	2026.05 – 2026.09
20	연근해어선 해양사고 위험성지수 개발 및 검증 연구 용역	한국해양교통안전공단	2025.09 – 2025.11
19	2025년 상시적 의사결정 지원 데이터 분석 사업	한국지능정보사회진흥원	2025.08 – 2026.03
18	데이터 기반 항행장애물 위험성 평가 모델 고도화 (2025년도 항행장애물 제거사업 용역)	한국해양교통안전공단	2025.05 – 2025.12
17	제2차 선박교통관제 기본계획 수립 연구용역	해양경찰청	2025.05 – 2025.11
16	선박안전등급 모델 고도화 연구용역	한국해양교통안전공단	2024.10 – 2024.12
15	데이터 기반 항행장애물 위험성 평가 모델 개발 (2024년도 항행장애물 제거사업 용역)	한국해양교통안전공단	2024.05 – 2024.12
14	도민안전 디지털 해양안전정보 제공 기술 개발	제주지역혁신플랫폼 청정바이오 사업단	2024.03 – 2024.12
13	스마트선박용 수로정보 표준개발	해양수산과학기술진흥원	2023.04 – 2027.12
12	제한수역에서 안전운항을 위한 자율운항선박의 가변형 안전영역 개발	한국연구재단	2022.08 – 2023.02
11	자율운항선 충돌사고예방을 위한 딥러닝 기반 어선의 이동 경로 예측 기술 개발	한국연구재단	2022.08 – 2023.02
10	스마트 항만-자율운항선박 연계기술 개발	해양수산과학기술진흥원	2021.04 – 2025.12
9	클라우드 기반 차세대 VTS 통합 플랫폼 개발	해양수산과학기술진흥원	2021.01 – 2023.12
8	원격 자율운항선박 시스템 개발 및 검증	삼성중공업	2020.12 – 2021.12
7	자율운항선박의 충돌회피를 위한 스마트 의사결정 시스템 개발	한국연구재단	2020.06 – 2023.05
6	자율운항시스템 신뢰성 평가 및 사고 대응 기술개발	해양수산과학기술진흥원	2020.04 – 2024.12
5	선박 교통 빅데이터 분석 기반의 스마트 선박 모니터링 기술 개발	한국연구재단	2019.09 – 2022.08
4	해상교통상황별 관제 행동 및 정량지표 DB 구축	한국해양과학기술원 부설 KRISO	2019.06 – 2019.11
3	해상교통관제사의 상황인식 분석을 통한 선박충돌 위험 및 통항 안전성 평가 모델 개발	한국연구재단	2019.03 – 2022.02
2	미래해상교통환경 대응 발전 전략 및 해사안전 기술 분야 적용 연구	해양수산부	2016.11 – 2017.02
1	고신뢰성 무인선 운용기술 및 인프라 구축	해양수산과학기술진흥원	2015.05 – 2019.12

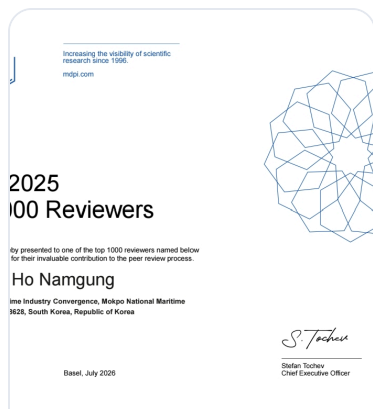
2026	Jul	MDPI 2025 Top 1000 Reviewers	남궁호
	Mar	Journal of Marine Science and Engineering (SCIE) 2025 우수심사자상 (Outstanding Reviewer Award)	김주성
2025	Apr	해양환경안전학회 춘계학술대회 우수논문상	이대한
	Mar	Journal of Marine Science and Engineering (SCIE) 2024 우수심사자상 (Outstanding Reviewer Award)	남궁호
2024	Nov	해양환경안전학회 추계학술대회 우수발표상	백연지
	Jun	해양환경안전학회 춘계학술대회 우수발표상	오병훈
2023	Dec	ISIS 2023 우수발표상 (Best Presentation Award)	장다운
	Nov	한국지능시스템학회 추계학술대회 우수논문상	이재용
	Nov	해양환경안전학회 추계학술대회 우수발표상	장다운
	Nov	해양환경안전학회 추계학술대회 우수발표상	이재용
	Nov	한국지능시스템학회 젊은 연구자상	남궁호
	Aug	IFSA 2023 우수발표상 (Best Presentation Award)	장다운

2022	Oct	한국지능시스템학회 추계학술대회 공로패	
	Oct	한국지능시스템학회 추계학술대회 우수논문상	남궁호
	Oct	한국지능시스템학회 추계학술대회 우수논문상	장다운
	Oct	한국마린엔지니어링학회 추계학술대회 우수발표자상	
2021	Dec	ISIS 2021 우수발표상	남궁호
	Dec	ISIS 2021 Best Session Award	이리나
2020	Jul	2019년 한국항해항만학회 추계학술대회 학술발표 우수상	
2019	Dec	ISIS 2019 & ICBAKE 2019 우수발표상	
	Apr	한국지능시스템학회 춘계학술대회 우수논문상	
2016	May	2015년 한국항해항만학회 추계학술대회 학술발표 우수상	
2015	Nov	Ai-MAST 2015 Best Paper Award	
2014	May	Ai-MAST 2014 Future Scientist Award	



2026. 08

《AI와 북극항로 운항》 출간

커뮤니케이션북스 AI문고 · 남궁호·
김주성·이흥훈·장다은 공저

2026. 07

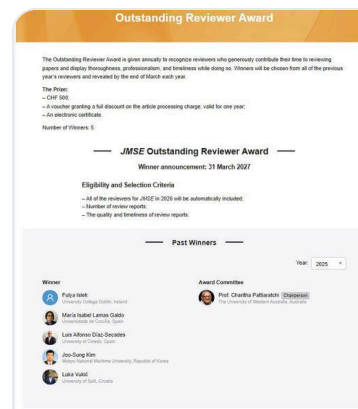
MDPI 2025 Top 1000 Reviewers

남궁호 교수



2026. 03

《자율운항선박》 출간

커뮤니케이션북스 AI문고 · HMAI
교수진

2026. 03

JMSE 2025 Outstanding Reviewer Award

김주성 교수



2026. 01

해양환경안전학회·
한국해양교통학회 편집위원장

김주성 교수



2026. 09

협업 충돌회피 정보교환
시스템 연구과제 선정한국연구재단 · 남궁호 교수
(2026.09-2029.08)

- JMSE Special Issue “Advanced Research on Path Planning for Intelligent Ships” 초빙편집위원 (김주성·남궁호, 2025)
- 해양환경안전학회 ‘ML Apps for MASS and Nav Safety’ 특별세션 개최 (2025 춘계·추계, 2026 춘계)

- Applied Sciences Special Issue “Advances in Intelligent Maritime Navigation and Ship Safety” 초빙편집위원 (김주성·남궁호, 2024)
- 2026. 02 박사 1명(이찬섭), 석사 3명(이한용·이재운·곽수봉) 학위 취득



THANK YOU

감사합니다.

Address 전남광주통합특별시 목포시 해양대로 91 국립목포해양대학교 제2공학관 6315호

Web hmai-lab.github.io

Tel +82-61-240-7193